

**Dạng 3: Vị trí tương đối của đường tròn****Phương pháp:** Xét vị trí tương đối của đường tròn

Vị trí tương đối của điểm M và đường tròn (C) : Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn (C) và tính IM

- Nếu $IM < R$ suy ra M nằm trong đường tròn
- Nếu $IM = R$ suy ra M thuộc đường tròn
- Nếu $IM > R$ suy ra M nằm ngoài đường tròn

Vị trí tương đối giữa đường thẳng Δ và đường tròn (C) : Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn (C) và tính $d(I; \Delta)$

- Nếu $d(I; \Delta) < R$ suy ra Δ cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt
- Nếu $d(I; \Delta) = R$ suy ra Δ tiếp xúc với đường tròn
- Nếu $d(I; \Delta) > R$ suy ra Δ không cắt đường tròn

Vị trí tương đối giữa đường tròn (C) và đường tròn (C') : Xác định tâm I , bán kính R của đường tròn (C) và tâm I' , bán kính R' của đường tròn (C') và tính II' , $R + R'$, $|R - R'|$

- Nếu $II' > R + R'$ suy ra hai đường tròn không cắt nhau và ở ngoài nhau
- Nếu $II' = R + R'$ suy ra hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau
- Nếu $II' < |R - R'|$ suy ra hai đường tròn không cắt nhau và lồng vào nhau
- Nếu $II' = |R - R'|$ suy ra hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau
- Nếu $|R - R'| < II' < R + R'$ suy ra hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm phân biệt

Nếu biết tiếp điểm là $M(x_0; y_0)$ thì tiếp tuyến đó đi qua M và nhận vector $\overrightarrow{IM} = (x_0 - a; y_0 - b)$ làm vector pháp tuyến nên có phương trình là $(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$

Nếu không biết tiếp điểm thì dùng điều kiện: Đường thẳng Δ tiếp xúc đường tròn (C) khi và chỉ khi $d(I; \Delta) = R$ để xác định tiếp tuyến.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho đường thẳng $\Delta: x - y + 1 = 0$ và đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

- Chứng minh điểm $M(2; 1)$ nằm trong đường tròn
- Xét vị trí tương đối giữa Δ và (C)
- Viết phương trình đường thẳng Δ' vuông góc với Δ và cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt sao cho khoảng cách của chúng là lớn nhất.



Bài tập 2: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn có phương trình $(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$ và $(C'): x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0$

- Chứng minh rằng hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B
- Viết phương trình đường thẳng đi qua A và B
- Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B và O

Bài tập 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ có tâm I và đường thẳng $\Delta: \sqrt{2}x + my + 1 - \sqrt{2} = 0$

- Tìm m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt A, B
- Tìm m để diện tích tam giác IAB là lớn nhất

Bài tập 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ và điểm hai điểm $A(1; -1); B(1; 3)$

- Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn, điểm B nằm ngoài đường tròn
- Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A .
- Viết phương trình tiếp tuyến của (C) kẻ từ B .

Bài tập 5: Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0$ trong các trường hợp sau:

- Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng $\Delta': 2x + 3y + 4 = 0$
- Đường thẳng Δ hợp với trục hoành một góc 45°

Bài tập 6: Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn sau: $(C_1): x^2 + y^2 - 4y - 5 = 0$ và $(C_2): x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0$

Bài tập 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$ và đường thẳng d đi qua điểm $A(-4; 2)$, cắt (C) tại hai điểm M, N sao cho A là trung điểm của MN . Khi đó hãy viết phương trình của đường thẳng d .

Bài tập 8: Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$ và đường thẳng $d: 4x - 3y + 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d' song song với đường thẳng d và chắn trên (C) một dây cung có độ dài bằng $2\sqrt{3}$.

Bài tập 9: Cho đường tròn $(C): (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 9$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm $A(-5; 1)$.

Bài tập 10: Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$ và đường thẳng $d: 2x + (m - 2)y - m - 7 = 0$. Với giá trị nào của m thì d là tiếp tuyến của (C) ?

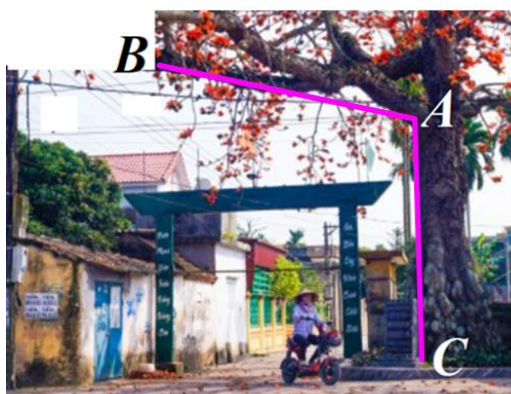
**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-3)^2 = 4$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + 5 = 0$. Phương trình của đường thẳng d' song song với đường thẳng d và chắn trên (C) một dây cung có độ dài lớn nhất là
A. $4x + 3y + 13 = 0$. B. $3x - 4y + 25 = 0$. C. $3x - 4y + 15 = 0$. D. $4x + 3y + 20 = 0$.
- Câu 2:** Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng $\Delta: x - 2y + 3 = 0$ và đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$
A. $(3;3)$ và $(-1;1)$. B. $(-1;1)$ và $(3;-3)$. C. $(3;3)$ và $(1;1)$. D. $(2;1)$ và $(2;-1)$.
- Câu 3:** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5 = 0$. Đường thẳng d đi qua $A(3;2)$ và cắt (C) theo một dây cung ngắn nhất có phương trình là
A. $2x - y + 2 = 0$. B. $x + y - 1 = 0$. C. $x - y - 1 = 0$. D. $x - y + 1 = 0$.
- Câu 4:** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
(I) Điểm $A(1;1)$ nằm ngoài (C) .
(II) Điểm $O(0;0)$ nằm trong (C) .
(III) (C) cắt trục tung tại hai điểm phân biệt.
A. Chỉ (I). B. Chỉ (II). C. Chỉ (III). D. Cả (I), (II) và (III).
- Câu 5:** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$ và đường thẳng d đi qua điểm $A(-4;2)$, cắt (C) tại hai điểm M, N sao cho A là trung điểm của MN . Phương trình của đường thẳng d là
A. $x - y + 6 = 0$. B. $7x - 3y + 34 = 0$. C. $7x - 3y + 30 = 0$. D. $7x - y + 35 = 0$.
- Câu 6:** Đường tròn $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$ cắt đường thẳng $x + y - 2 = 0$ theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?
A. 10. B. 8. C. 6. D. $3\sqrt{2}$.
- Câu 7:** Tìm giao điểm 2 đường tròn $(C_1): x^2 + y^2 - 4 = 0$ và $(C_2): x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$
A. $(\sqrt{2};\sqrt{2})$ và $(\sqrt{2};-\sqrt{2})$. B. $(0;2)$ và $(0;-2)$.
C. $(2;0)$ và $(0;2)$. D. $(2;0)$ và $(-2;0)$.
- Câu 8:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn $(C_1): x^2 + y^2 = 4$ và $(C_2): (x+10)^2 + (y-16)^2 = 1$.
A. Cắt nhau. B. Không cắt nhau. C. Tiếp xúc ngoài. D. Tiếp xúc trong.
- Câu 9:** Với những giá trị nào của m thì đường thẳng $\Delta: 4x + 3y + m = 0$ tiếp xúc với đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 9 = 0$.
A. $m = -3$. B. $m = 3$ và $m = -3$. C. $m = 3$. D. $m = 15$ và $m = -15$.
- Câu 10:** Một đường tròn có tâm $I(1;3)$ tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x + 4y = 0$. Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu?
A. $\frac{3}{5}$. B. 1. C. 3. D. 15.



- Câu 11:** Đường tròn $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ cắt đường thẳng $x+y-a-b=0$ theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?
- A. $2R$. B. $R\sqrt{2}$. C. $\frac{R\sqrt{2}}{2}$. D. R .
- Câu 12:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn $(C_1): x^2 + y^2 - 4x = 0$ và $(C_2): x^2 + y^2 + 8y = 0$.
- A. Tiếp xúc trong. B. Không cắt nhau. C. Cắt nhau. D. Tiếp xúc ngoài.
- Câu 13:** Đường tròn (C) có tâm $I(-1;3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d: 3x-4y+5=0$ tại điểm H có tọa độ là
- A. $\left(-\frac{1}{5}; -\frac{7}{5}\right)$. B. $\left(\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right)$. C. $\left(\frac{1}{5}; -\frac{7}{5}\right)$. D. $\left(-\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right)$.
- Câu 14:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn $(C_1): x^2 + y^2 = 4$ và $(C_2): (x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$.
- A. Không cắt nhau. B. Cắt nhau. C. Tiếp xúc ngoài. D. Tiếp xúc trong.
- Câu 15:** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$. Phương trình tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng $D: x + 2y - 15 = 0$ là
- A. $x + 2y = 0$ và $x + 2y - 10 = 0$. B. $x - 2y = 0$ và $x + 2y + 10 = 0$.
C. $x + 2y - 1 = 0$ và $x + 2y - 3 = 0$. D. $x - 2y - 1 = 0$ và $x - 2y - 3 = 0$.
- Câu 16:** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 8y - 23 = 9$ và điểm $M(8; -3)$. Độ dài đoạn tiếp tuyến của (C) xuất phát từ M là:
- A. 10. B. $2\sqrt{10}$. C. $\frac{\sqrt{10}}{2}$. D. $\sqrt{10}$.
- Câu 17:** Nếu đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-3)^2 = R^2$ tiếp xúc với đường thẳng $d: 5x + 12y - 60 = 0$ thì giá trị của R là:
- A. $R = 2\sqrt{2}$. B. $R = \frac{19}{13}$. C. $R = \sqrt{5}$. D. $R = \sqrt{2}$.
- Câu 18:** Cho đường tròn $(T): x^2 + y^2 + 2x - 4y - 20 = 0$ và điểm $A(5; -6)$. Gọi B, C lần lượt là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ điểm A đến đường tròn (T) . Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC .
- A. $(x-2)^2 + (y+2)^2 = \frac{25}{4}$. B. $(x-2)^2 + (y-2)^2 = \frac{25}{4}$
C. $(x+2)^2 + (y+2)^2 = \frac{25}{4}$. D. $(x+2)^2 + (y-2)^2 = \frac{25}{4}$
- Câu 19:** Cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+3)^2 = 10$ và đường thẳng $\Delta: x+y+1=0$ biết đường thẳng Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B . Độ dài đoạn thẳng AB bằng
- A. $\frac{19}{2}$. B. $\sqrt{38}$. C. $\frac{\sqrt{19}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{38}}{2}$.
- Câu 20:** Một cành cây dài 4 m, rẽ nhánh tại điểm cao 7 m trên thân cây mọc thẳng đứng so với mặt đất. Cành cây này có nguy cơ gãy tại gục A (giả sử khi gãy sẽ rơi theo một cung tròn) tại điểm rẽ nhánh tại thân cây trong mùa mưa bão. Hỏi các công trình xây theo phương thẳng đứng cao 3,7 m nằm theo hướng gãy của cành cây, phải cách thân cây ít nhất bao nhiêu để được an toàn?



- A. 4 m. B. 6,17 m. C. 7 m. D. 2,26 m.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho $(C): (x-1)^2 + y^2 = 10$; và điểm $A(4;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Điểm $A \in (C)$.
- b) Đường kính của đường tròn (C) bằng $\sqrt{10}$.
- c) Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $A(4;1)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3;1)$
- d) Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $A(4;1)$ đi qua điểm $N(4;3)$.

Câu 2: Cho đường tròn (C) có tâm $I(-1;2)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: x - 2y + 7 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $d(I, \Delta) = \frac{3}{\sqrt{5}}$
- b) Đường kính của đường tròn có độ dài bằng $\frac{4}{\sqrt{5}}$
- c) Phương trình đường tròn là $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \frac{4}{5}$
- d) Điểm $O(0;0)$ nằm bên trong đường tròn (C)

Câu 3: Đường tròn (C) đi qua $A(2;-1)$ và tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox và Oy . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tâm của (C) có dạng $I(R;-R)$, R là bán kính đường tròn (C)
- b) $R^2 = (R-2)^2 + (R-1)^2$
- c) Có 2 đường tròn thỏa mãn
- d) Tổng bán kính các đường tròn thỏa mãn bằng 5

Câu 4: Đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(2;3), B(-1;1)$ có tâm thuộc $\Delta: x - 3y - 11 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tâm của đường tròn (C) là $I\left(7; -\frac{4}{3}\right)$
- b) Đường kính của đường tròn (C) bằng 65
- c) Điểm $O(0;0)$ nằm bên trong đường tròn (C)



d) Đường tròn (C) đi qua điểm $N(0;2)$

Câu 5: Đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(1;2), B(3;4)$ và tiếp xúc $\Delta: 3x + y - 3 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $IB = d(I, \Delta)$

b) Tổng đường kính của các đường tròn (C) bằng: $2\sqrt{10}$

c) Có hai đường tròn (C) thỏa mãn

d) Điểm $N(1;0)$ nằm trên ít nhất một đường tròn (C)

Câu 6: Cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ và hai điểm $A(1;-1), B(1;3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điểm A thuộc đường tròn

b) Điểm B nằm trong đường tròn

c) $x = 1$ phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A

d) Qua B kẻ được hai tiếp tuyến với (C) có phương trình là: $x = 1; 3x + 4y - 12 = 0$

Câu 7: Đường tròn (C) đi qua ba điểm $A(2;0), B(0;-3), C(5;-3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường kính của đường tròn (C) bằng $\sqrt{26}$

b) Hoành độ của tâm đường tròn (C) bằng $-\frac{5}{2}$

c) Đường tròn (C) đi qua điểm $N(3;0)$

d) Gọi I là tâm của đường tròn (C) khi đó độ dài đoạn $IO = 5\sqrt{2}$

Câu 8: Đường tròn (C) đi qua điểm $A(-2;6)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y - 15 = 0$ tại $B(1;-3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường kính của đường tròn (C) bằng 10

b) Tâm của đường tròn (C) có tung độ bằng -2

c) Khoảng cách từ tâm của đường tròn (C) đến đường thẳng Δ bằng 4

d) Điểm $O(0;0)$ nằm bên trong đường tròn (C)

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $I(-2;3)$ và điểm $M(2;5)$ và hai đường thẳng

$d: 12x - 5y + 13 = 0$ và $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = -t \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường tròn tâm I và đi qua M có bán kính $R = 2\sqrt{5}$.

b) Đường tròn tâm I và đi qua M có phương trình $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 10$.

c) Đường tròn tâm I và tiếp xúc đường thẳng d có phương trình $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$.

d) Phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = -t \end{cases}$ và đi qua hai điểm I và M

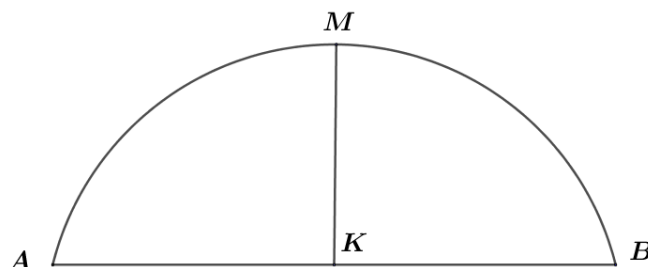
là: $(x+4)^2 + (y-4)^2 = 85$.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

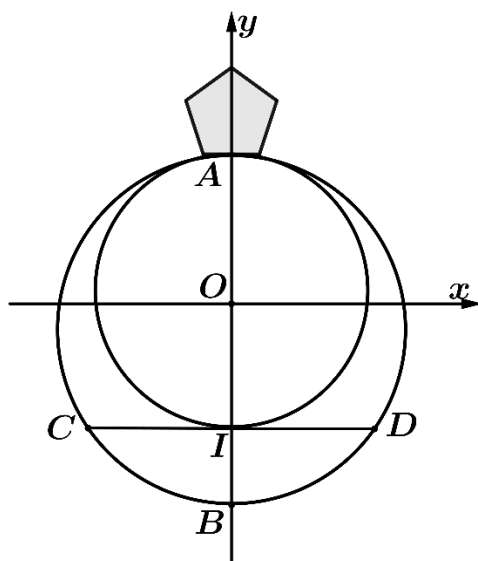
Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(2;1)$ và đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$. Phương trình đường thẳng (d) qua điểm M và cắt (C) tại hai điểm phân biệt $A; B$ sao cho độ dài AB ngắn nhất có dạng $(d): ax + by + c = 0$. Tính $a + b + c$.

Câu 2: Một chiếc cầu được thiết kế dưới dạng 1 cung tròn (Hình vẽ)



Biết độ dài $AB = 60\text{m}$, chiều cao $MK = 3\text{m}$. Tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB (Biết MK đi qua tâm của đường tròn chứa cung AMB)

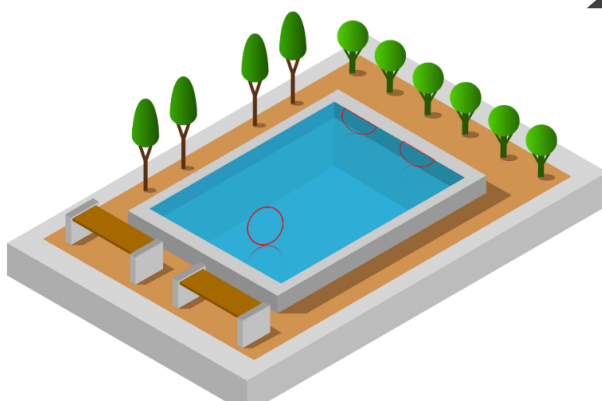
Câu 3: Giả sử có chiếc nhẫn đường kính 20mm. Người thợ muốn sửa thành chiếc nhẫn vừa với ngón tay đường kính 16mm thì người thợ tính độ dài dây cung CD để cắt chiếc nhẫn ở hai điểm C và D rồi hàn lại (hình vẽ). Tính độ dài CD .



Câu 4: Có hai hòn đảo xem như hình tròn là (C) có tâm ở vị trí $I(3;4)$, bán kính $R = 7\text{km}$ và (C') có tâm ở vị trí $J(15;9)$, bán kính $R' = 5\text{km}$. Người ta dự định xây một cây cầu nối hai hòn đảo. Tính độ dài ngắn nhất của cây cầu?

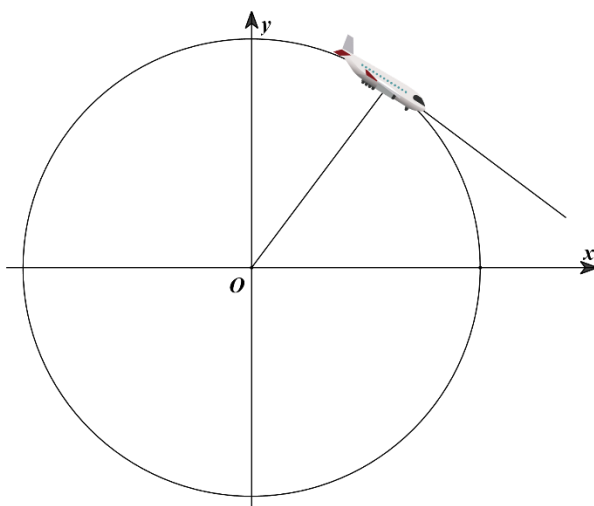
Câu 5: Là một trong bảy kì quan thế giới, ngọn hải đăng Alexandria từng từng nghìn năm chiếu ánh sáng dẫn đường cho nhiều con tàu cập bến Ai Cập an toàn. Ngọn hải đăng này ở tọa độ $(3;4)$, một trong các điểm được nó chiếu sáng xa nhất có tọa độ $(23;4)$. Tìm bán kính đường tròn biểu diễn tập hợp các điểm xa nhất mà ánh sáng từ ngọn hải đăng chiếu tới.

Câu 6: Bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bán kính bằng nhau và một bể sục hình tròn (tham khảo hình vẽ) để người bơi có thể tựa lưng vào thành các bể sục thư giãn.



Biết tổng chu vi của ba bể là 32m. Tổng diện tích ba bể sục là nhỏ nhất khi bán kính mỗi bể sục lần lượt bằng a (m) và b (m) (trong tính toán lấy $\pi = 3,14$, độ dài tính theo mét và làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai). Tính $a + b$.

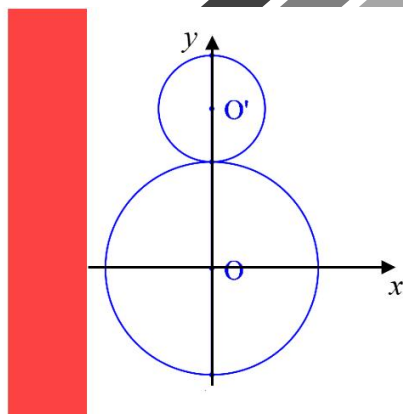
Câu 7: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , một vật chuyển động nhanh trên đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 25$. Khi tới vị trí $M(3;4)$ thì vật bị văng khỏi quỹ đạo tròn và ngay sau đó, một khoảng thời gian ngắn bay theo hướng tiếp tuyến của đường tròn (tham khảo hình vẽ).



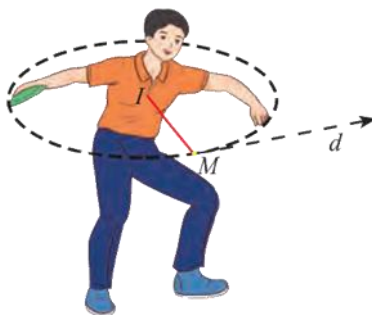
Hỏi trong khoảng thời gian ngắn ngay sau khi văng, vật chuyển động trên đường thẳng có phương trình $ax + 4y + c = 0$. Tính giá trị biểu thức $a + c$.

Câu 8: Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm $t(0 \leq t \leq 180)$ vật thể ở vị trí có tọa độ $(3 + \sin t^\circ; 5 + \cos t^\circ)$. Kết thúc quá trình chuyển động thì vật bị văng khỏi quỹ đạo tròn chuyển động và ngay sau đó, trong một khoảng thời gian ngắn bay theo hướng tiếp tuyến của đường tròn quỹ đạo. Trong khoảng thời gian ngắn ngay sau khi văng, vật chuyển động trên đường thẳng $y = a$. Tìm a ?

Câu 9: Ở các nước xứ lạnh, vào mùa Đông thường có tuyết rơi dày đặc khắp các con đường, trẻ em tại đây rất thích đắp hình dạng của người tuyết. Có thể xem phần thân dưới và thân trên của người tuyết là hai hình cầu tiếp xúc nhau. Vào ba đêm ta dùng một chiếc đèn pin soi vuông góc với người tuyết thì được hình ảnh là hai hình tròn tiếp xúc nhau như hình vẽ. Tính tổng bán kính phương trình đường tròn lớn và đường tròn nhỏ biết kích thước của hai viên tuyết cần đắp để được một người tuyết cao 1,8m có đường kính của phần thân dưới phải gấp đôi đường kính của phần thân trên người tuyết (theo đơn vị cm).

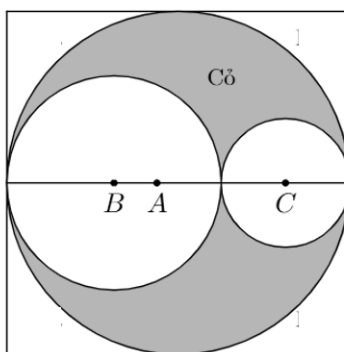


Câu 10: Trong thể thao, một vận động ném đĩa đã vung đĩa theo một đường tròn (C) có phương trình là $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{144}$. Khi đó, người đó vung đĩa đến vị trí điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ thì buông đĩa. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M có dạng $(d): ax + by + c = 0$. Tính giá trị của $\frac{a}{60} + \frac{b}{144} + \frac{c}{373}$



Câu 11: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm $I(0; -4)$, phương trình cạnh AB là $x - 2y + 2 = 0$ và $AB = 2AD$. Biết rằng đỉnh A có tung độ dương. Khi đó, phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC có tâm là $(m; n)$ và bán kính r . Giá trị $T = m + n + r$ là bao nhiêu? (kết quả lấy đến 1 chữ số có nghĩa).

Câu 12: Thiết kế khu vườn Hạnh Phúc hình vuông cạnh 10m như hình vẽ. Phần được tô đậm dùng để trồng cỏ, phần còn lại lát gạch. Biết mỗi mét vuông trồng cỏ chi phí 100 nghìn đồng, mỗi mét vuông lát gạch chi phí 300 nghìn đồng. Khi diện tích phần lát gạch là nhỏ nhất thì tổng chi phí thi công vườn hoa Hạnh Phúc bằng (làm tròn đến hàng nghìn)?



-----HẾT-----